ĐỀ 3

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\tan\alpha = -\dfrac{3}{4}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $-\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D** $\dfrac{3}{5}$.

Lời giải.

Vì $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0$. Ta có:

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} \Longrightarrow \cos\alpha = -\frac{4}{5}.$$

Khi đó $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = \left(-\dfrac{3}{4}\right)\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{3}{5}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Cho $\sin x + \cos x = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\sin 2x$ bằng

A $-\dfrac{8}{9}$. **B.** $\dfrac{8}{9}$. **C.** $\dfrac{4}{9}$. **D.** $-\dfrac{4}{9}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của đẳng thức $\sin x + \cos x = \dfrac{1}{3}$, ta được:

$$(\sin x+\cos x)^2 = \frac{1}{9} \iff \sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x = \frac{1}{9} \iff 1+\sin 2x = \frac{1}{9} \iff \sin 2x = -\frac{8}{9}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{\tan x}{\cos 2x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\begin{cases}\cos x \neq 0\\ \cos 2x \neq 0\end{cases} \iff \begin{cases}x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ 2x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\end{cases} \iff \begin{cases}x \neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi\\ x \neq \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\end{cases} (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?

A. $y = |\sin x|$. **B** $y = \sin x \cos x$. **C.** $y = x^2 + \cos x$. **D.** $y = \cos x + 1$.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = \sin x \cos x$ có tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$ là tập đối xứng.
Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $f(-x) = \sin(-x)\cos(-x) = -\sin x \cos x = -f(x)$ nên $y = \sin x \cos x$ là hàm số lẻ.

Chọn đáp án B □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ là

A. $x = \pi + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{4} \pm \dfrac{\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \pm\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. **D** $x = \pi + k2\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{3\pi}{4} \iff \left[\begin{array}{l} x - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x - \dfrac{\pi}{4} = -\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \pi + k2\pi \\ x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi \end{array}\right. (k \in$$

Chọn đáp án D □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ trên đoạn $[-\pi; 2\pi]$ là

A. 2. **B.** 6. **C.** 4. **D** 3.

Lời giải.

Ta có $\tan x = 1 \iff x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
Vì $x \in [-\pi; 2\pi]$ nên $-\pi \le \dfrac{\pi}{4} + k\pi \le 2\pi \iff -\dfrac{5}{4} \le k \le \dfrac{7}{4}$.
Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy phương trình có 3 nghiệm trên đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 - 2\sin^2 x$ bằng

A. 3. **B.** 5. **C.** -1. **D** 1.

Lời giải.

Vì $0 \le \sin^2 x \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $1 \le 3 - 2\sin^2 x \le 3$.
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 1 (khi $\sin^2 x = 1$).

Chọn đáp án D □

Câu 8. Tìm x để ba số $x - 1,\ x + 3,\ 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

A. $x = 6$. **B.** $x = 5$. **C.** $x = 3$. **D** $x = 4$.

Lời giải.

Ba số $x - 1,\ x + 3,\ 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi:

$$(x - 1) + (2x + 3) = 2(x + 3) \iff 3x + 2 = 2x + 6 \iff x = 4.$$

Chọn đáp án D □

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -4$ và công sai $d = 3$. Tổng 20 số hạng đầu bằng

A 490. **B.** 500. **C.** 480. **D.** 470.

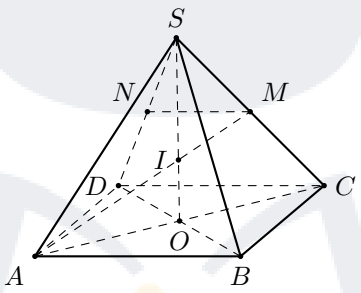
Lời giải.

Tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{20} = 20u_1 + \frac{20 \cdot 19}{2}d = 20 \cdot (-4) + 190 \cdot 3 = -80 + 570 = 490.$$

Chọn đáp án A □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là



A. AC. **B.** SA. **C** SO. **D.** BD.

Lời giải.

Ta có $S \in (SAC) \cap (SBD)$ và $O = AC \cap BD \in (SAC) \cap (SBD)$ nên $(SAC) \cap (SBD) = SO$.

Chọn đáp án C □

Câu 11. Giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là giao điểm của AM với

A. SB. **B.** BD. **C.** SD. **D** SO.

Lời giải.

Vì $AM \subset (SAC)$ và $(SAC) \cap (SBD) = SO$ nên giao điểm của AM và (SBD) là giao điểm của AM với SO.

Chọn đáp án D □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SAD)$. **B.** $MN \parallel (SBC)$. **C.** $MN \parallel (SBD)$. **D** $MN \parallel (ABCD)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD nên MN là đường trung bình của tam giác $SCD \Longrightarrow MN \parallel CD$.

Mà $CD \subset (ABCD)$ và $MN \not\subset (ABCD)$ nên $MN \parallel (ABCD)$.

Chọn đáp án D □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\tan\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}$.	X	
b) Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.		X
c Tổng các nghiệm của $(*)$ thuộc khoảng $(0;3\pi)$ bằng $\dfrac{7\pi}{2}$.	X	
d Nghiệm âm lớn nhất của $(*)$ bằng $-\dfrac{5\pi}{6}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Vì $\tan\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$ nên phương trình $(*)$ tương đương với $\tan\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}$.

b) S **Sai.** Ta có:

$$\tan\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\tan\frac{\pi}{3}\iff x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}+k\pi\iff x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Đ **Đúng.** Các nghiệm của $(*)$ thuộc khoảng $(0;3\pi)$ ứng với $k\in\{0;1;2\}$ là $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{7\pi}{6}$, $\dfrac{13\pi}{6}$.

Tổng các nghiệm này bằng $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{7\pi}{6}+\dfrac{13\pi}{6}=\dfrac{21\pi}{6}=\dfrac{7\pi}{2}$.

d) Đ **Đúng.** Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi<0\iff k\le -1$, nghiệm âm lớn nhất ứng với $k=-1$ là $x=-\dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y=2\sin^2 x-3\sin x+1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Đặt $t=\sin x$ thì $y=2t^2-3t+1$ với $t\in[-1;1]$.	X	
b Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 6.	X	
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0.		X
d Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi $\sin x=\dfrac{3}{4}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** Đặt $t=\sin x$, vì $-1\le\sin x\le 1$ nên $t\in[-1;1]$ và $y=f(t)=2t^2-3t+1$.

b) Đ **Đúng.** Hàm số bậc hai $f(t)=2t^2-3t+1$ trên đoạn $[-1;1]$ có hoành độ đỉnh $t=\dfrac{3}{4}\in[-1;1]$.

Ta có $f(-1)=6$, $f(1)=0$, $f\left(\dfrac{3}{4}\right)=-\dfrac{1}{8}$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 6 (khi $t=\sin x=-1$).

c) (S) **Sai.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $-\dfrac{1}{8} \neq 0$.

d) (Đ) **Đúng.** Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng $-\dfrac{1}{8}$ khi $t = \sin x = \dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... ☐

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Số hạng thứ tám $u_8 = 16$.	X	
b Số hạng tổng quát $u_n = 3n - 8$.	X	
c Số hạng thứ mười hai $u_{12} = 28$.	X	
d) Tổng 10 số hạng đầu $S_{10} = 55$.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** $u_8 = u_1 + 7d = -5 + 7 \cdot 3 = 16$.

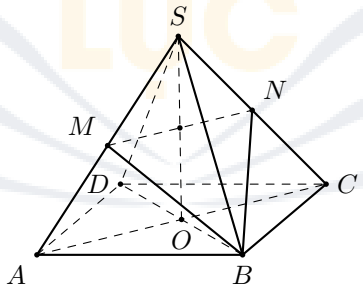
b) (Đ) **Đúng.** $u_n = u_1 + (n-1)d = -5 + 3(n-1) = 3n - 8$.

c) (Đ) **Đúng.** $u_{12} = 3 \cdot 12 - 8 = 28$.

d) (S) **Sai.** Tổng 10 số hạng đầu là $S_{10} = 10u_1 + \dfrac{10 \cdot 9}{2}d = 10 \cdot (-5) + 45 \cdot 3 = 85 \neq 55$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... ☐

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC; $I = MN \cap SO$ (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a $MN \parallel (ABCD)$.	X	
b) $MN \parallel (SBD)$.		X
c I là trung điểm của SO.	X	
d) Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BMN) là một tam giác.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.** MN là đường trung bình của tam giác $SAC \implies MN \parallel AC \subset (ABCD) \implies MN \parallel (ABCD)$.

b) S **Sai.** Đường thẳng MN cắt $SO \subset (SBD)$ tại điểm I nên MN cắt mặt phẳng (SBD).

c) Đ **Đúng.** Trong tam giác SAC, vì M là trung điểm của SA và $MI \parallel AO$ $(I \in SO)$ nên I là trung điểm của SO.

d) S **Sai.** Trong mặt phẳng (SBD), tia BI cắt cạnh SD tại điểm P (nằm giữa S và D). Khi đó thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BMN) là tứ giác $BMPN$, không phải là tam giác.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin^2 x - 4\sin x + 5$. Tính $M - m$.

Đáp án: 8

Lời giải.

Ta có $y = 2\sin^2 x - 4\sin x + 5 = 2(\sin x - 1)^2 + 3$.
Vì $-1 \le \sin x \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-2 \le \sin x - 1 \le 0 \implies 0 \le (\sin x - 1)^2 \le 4 \implies 3 \le y \le 11$.
Do đó $M = 11$ và $m = 3 \implies M - m = 11 - 3 = 8$.

Đáp án: 8 ..... □

Câu 2. Cho $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. Tính $P = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha$ (viết kết quả dạng số thập phân).

Đáp án: 0,6875

Lời giải.

Từ $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{2}$, bình phương hai vế ta được:

$$1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{4} \implies \sin\alpha\cos\alpha = -\frac{3}{8}.$$

Khi đó:

$$P = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)(\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha) = \frac{1}{2}\cdot\left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{16} = 0{,}6875.$$

Đáp án: 0,6875 ..... □

Câu 3. Người ta xếp các ống tre thành 25 hàng: hàng trên cùng có 4 ống, mỗi hàng dưới nhiều hơn hàng liền trên 1 ống. Có tất cả bao nhiêu ống tre?

Đáp án: 400

Lời giải.

Số ống tre ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 4, d = 1, n = 25$.
Tổng số ống tre là:

$$S_{25} = 25u_1 + \frac{25\cdot 24}{2}d = 25\cdot 4 + 300\cdot 1 = 400 \text{ (ống tre)}.$$

Đáp án: 400 ..... □

Câu 4. Độ cao (mét) của một cabin vòng quay so với mặt đất tại thời điểm t (phút) là $h(t) = 12 + 10\sin\left(\dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2}\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để cabin ở độ cao 17 m (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 1 | 3 | , | 3

Lời giải.

Khi cabin ở độ cao 17 m, ta có:

$$12 + 10\sin\left(\frac{\pi}{20}t - \frac{\pi}{2}\right) = 17 \iff \sin\left(\frac{\pi}{20}t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\iff \left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ \dfrac{\pi}{20}t - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}t = \dfrac{40}{3} + 40k \\ t = \dfrac{80}{3} + 40k\end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ ứng với $k = 0$ là $t = \dfrac{40}{3} \approx 13{,}3$ (phút).

Đáp án: 13,3 □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), N là trung điểm của SD, F là giao điểm của SA và (BCN). Biết $\dfrac{SF}{SA} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 4

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(BCN) \cap (SAD) = EN$, suy ra $F = SA \cap EN$.

Vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên D là trung điểm của AE.

Trong tam giác SAE, kẻ $DK \parallel EF$ ($K \in SA$). Khi đó K là trung điểm của AF và F là trung điểm của SK, suy ra:

$$SF = FK = KA \implies \frac{SF}{SA} = \frac{1}{3}.$$

Do đó $a = 1, b = 3 \implies a + b = 1 + 3 = 4$.

Đáp án: 4 □

Câu 6. Độ cao (mét) của một vật trên mặt nước dao động theo thời gian t (giờ) cho bởi $h(t) = 10 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{8}\right)$. Tính chu kì dao động của $h(t)$ (đơn vị: giờ).

Đáp án: 1 | 6

Lời giải.

Chu kì dao động của hàm số $h(t) = 10 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{8}\right)$ là:

$$T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{8}} = 16 \text{ (giờ)}.$$

Đáp án: 16 □